

一、(每题 6 分, 共 18 分) 概念题

1. 判断题 (正确画√, 错误画×)

A. 一阶 RC 低通滤波电路只是滤掉输入信号的高频部分, 对低频部分不会产生任何影响。()

B. 电压反馈 (可以是正反馈, 也可以是负反馈) 使放大电路的输出电压稳定。()

2. 填空题 (把答案填入括号内)

A. 在 () 的情况下, 交流负载线和直流负载线重合。

B. 在小信号下, 晶体管可看成线性元件, 但由于 () 和 () 的存在, 会产生线性失真。

3. 简答题

A. 共集电极电路 (射极跟随器) 的主要特点是什么?

B. 功率放大器有哪些主要类型?

C. 开关电源的主要优点为什么?

二、(10 分) 如图 1 所示，计算 A、B 间的戴维宁定理。

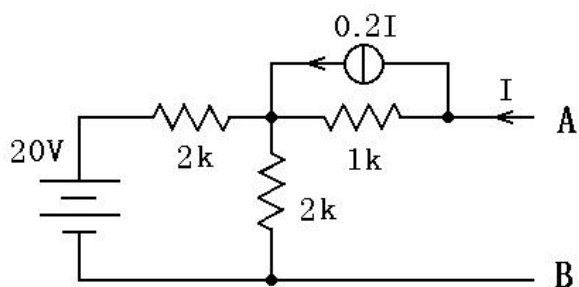


图 1 第二题

三、(12 分) 如图 2 所示，D1 是锗二极管，正向压降为 0.2V，D2 为硅二极管，正向压降为 0.7V，计算流过电阻 R 的电流 I。

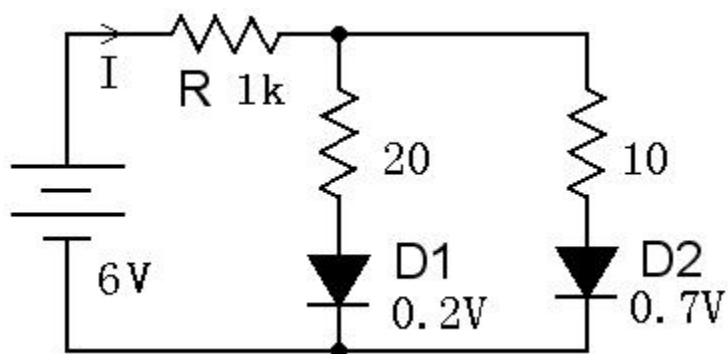


图 2 第三题

四、(15 分) 已知放大电路如附图 3 所示, $\beta = 100$, $r_{bb'} = 0 \Omega$, $V_{BE2} = 0.7V$, $V_{CES2} = 0.0V$, 电容足够大。

A. 计算静态工作点;

B. 计算电压增益 $A_v = V_o / V_i$;

C. 求输出电压最大不失真幅度。

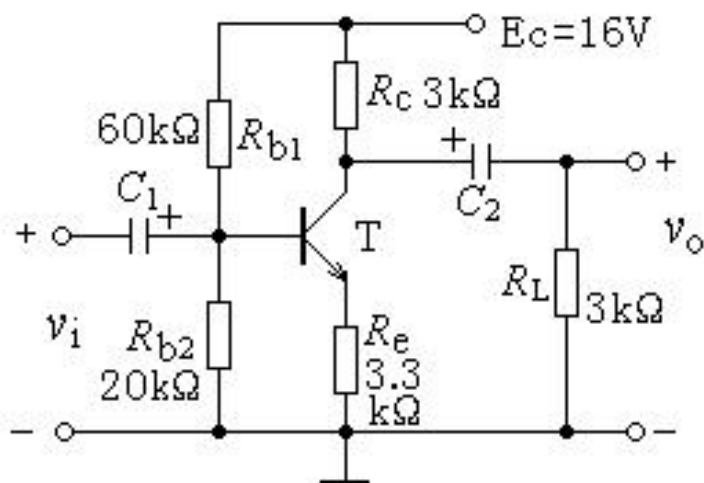


图 3 第四题

五、(10 分)

计算附图 4 所示电流镜的电流 I_0 , 设两个 NPN 管的 $V_{BE} = 0.6V$, $\beta = 20$, $V_A = \infty$; 其它数值 $V_{CC} = 12V$, $R = 5.7k\Omega$ 。

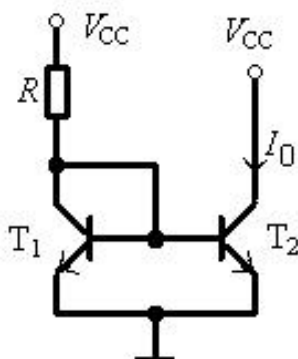


图 4 第五题

六、(10 分) 图 5 中的运放是理想的。计算电路的电压增益 $A_v = V_o/V_i$ 。

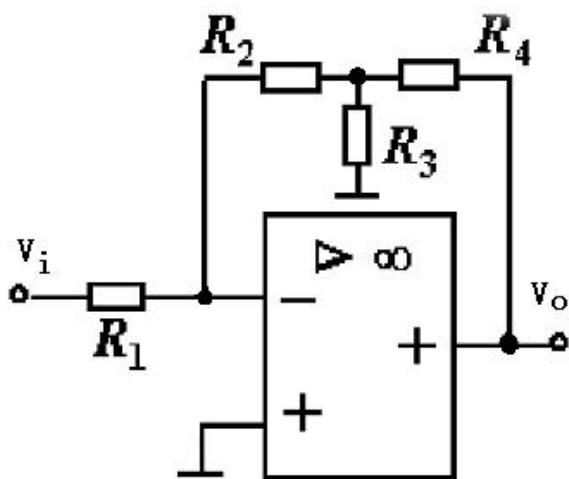


图 4

图 5 第六题

七、(10 分) 已知一个幅度为 V_i 的缓慢变化输入信号，范围是 $1V \sim 2V$ ，设计一个放大电路，使输出 V_o 为 $V_o = 12 - 8V_i$ (V)。给定：理想运算放大器和电阻有若干个，电源电压为 $\pm 6V$ 。

- 设计出电路原理图，给出计算过程和结果；
- 若有标称电阻 $3k\Omega$ ， $5k\Omega$ ， $10k\Omega$ ， $12k\Omega$ ， $36k\Omega$ 若干个，给出电路中各电阻的数值。

八、(15 分) 如图题 6 所示，均为理想运算放大器，三极管的 β 很大。

A. 当运放 U1 的输入端是怎样时，电路为负反馈类型；

B. 计算此电路的电压增益 $A_v = V_o/V_i$ ；

C. 对于给定的电阻值和 V_i ，计算 V_o' 。

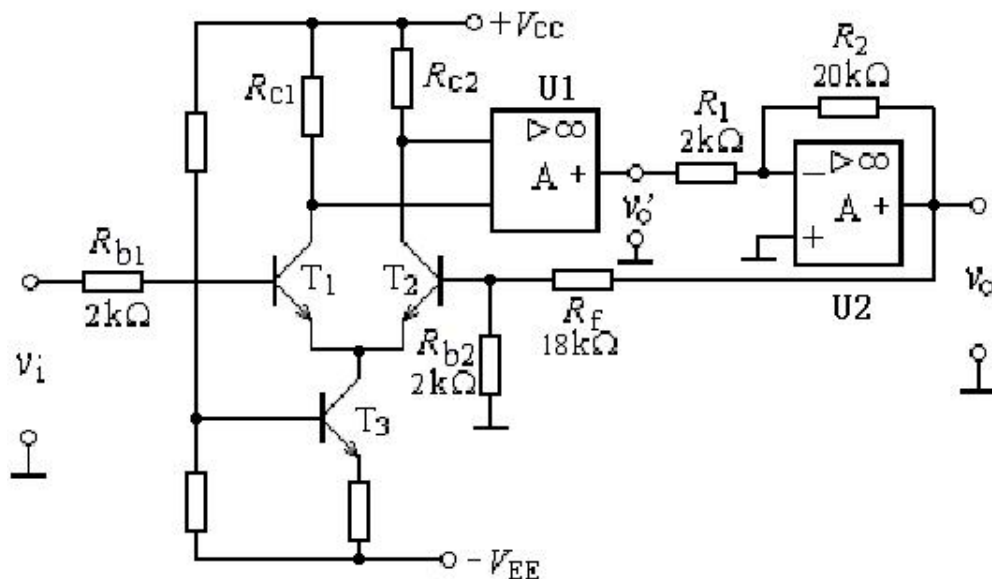


图 6 第八题